4. 关于复合函数

将两个或两个以上函数进行复合，求其表达式主要是使用代入法，即把一个函数的表达式代替另一个函数中的自变量即得由这两个函数构成的复合函数.

而要讨论含有分段函数的复合函数，应抓住外层函数定义域的各区间段，再结合中间变量的表达式和中间变量的定义域进行分析.

【例 3】 求下列复合函数：

(1) 设 $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$，求 $f\{f[f(x)]\}$ 及其定义域 D.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & x\geqslant 0.\end{cases}$ $g(x+1)=x^2+x+1$，求 $f[g(x)]$，$g[f(x)]$.

分析 (2)中出现分段函数，求 $f[g(x)]$ 时，外层是分段函数，先求出 $g(x)$ 的表达式，再依 $g(x)\geqslant 0$ 或 $g(x)<0$ 代入 $f(x)$ 的表达式；求 $g[f(x)]$ 的表达式 $g[f(x)]=f^2(x)-f(x)+1$，应先求出 $f^2(x)$ 后依 $f^2(x)-f(x)+1$ 大于零或小于零一并代入，得到的依然是分段函数.

解 (1) 因 $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}(x\neq -1)$，所以

$$f[f(x)]=\frac{f(x)-1}{f(x)+1}=-\frac{1}{x}(x\neq 0),$$

$$f\{f[f(x)]\}=\frac{f[f(x)]-1}{f[f(x)]+1}=\frac{1+x}{1-x}(x\neq 1),$$

其定义域为 $x\neq -1,0,1$.

(2) $g(x+1)=x^2+x+1=(x+1)^2-(x+1)+1$，故

$$g(x)=x^2-x+1=x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0,$$

5. 解 $f[f(x)]=\begin{cases}0, & f(x)\leqslant 0,\\ f(x), & f(x)>0,\end{cases}=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ x, & x>0.\end{cases}$

$g[g(x)]=\begin{cases}0, & g(x)\leqslant 0,\\ -(g(x))^2, & g(x)>0,\end{cases}=0.$

$f[g(x)]=\begin{cases}0, & g(x)\leqslant 0,\\ g(x), & g(x)>0,\end{cases}=0.$

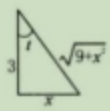
$g[f(x)]=\begin{cases}0, & f(x)\leqslant 0,\\ -(f(x))^2, & f(x)>0,\end{cases}=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ -x^2, & x>0.\end{cases}$

$$\begin{aligned}\int\frac{x^3}{9+x^2}\mathrm{d}x&=\int\frac{(3\tan t)^3}{9\sec^2 t}\cdot 3\sec^2 t\mathrm{d}t=9\int\tan^3 t\mathrm{d}t=9\int(\sec^2 t-1)\tan t\mathrm{d}t\\&=9\left(\int\sec t\cdot\sec t\tan t\mathrm{d}t-\int\tan t\mathrm{d}t\right)=9\left(\int\sec t\mathrm{d}\sec t-\int\tan t\mathrm{d}t\right)\\&=\frac{9}{2}\sec^2 t+9\ln|\cos t|+C_1,\end{aligned}$$

(32) 令 $x=3\tan t$，则 $\mathrm{d}x=3\sec^2 t\mathrm{d}t$

$$\begin{aligned}\int\frac{x^3}{9+x^2}\mathrm{d}x&=\int\frac{(3\tan t)^3}{9\sec^2 t}\cdot 3\sec^2 t\mathrm{d}t=9\int\tan^3 t\mathrm{d}t=9\int(\sec^2 t-1)\tan t\mathrm{d}t\\&=9\left(\int\sec t\cdot\sec t\tan t\mathrm{d}t-\int\tan t\mathrm{d}t\right)=9\left(\int\sec t\mathrm{d}\sec t-\int\tan t\mathrm{d}t\right)\\&=\frac{9}{2}\sec^2 t+9\ln|\cos t|+C_1,\end{aligned}$$

按 $\tan t=\dfrac{x}{3}$ 作辅助三角形



所以

$$\begin{aligned}\int\frac{x^3}{9+x^2}\mathrm{d}x&=\frac{9}{2}\cdot\frac{9+x^2}{9}+9\ln\frac{3}{\sqrt{9+x^2}}+C_1\\&=\frac{x^2}{2}+\frac{9}{2}+9\ln 3-\frac{9}{2}\ln(9+x^2)+C_1=\frac{x^2}{2}-\frac{9}{2}\ln(9+x^2)+C.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(33)\int\frac{1}{2x^2-1}\mathrm{d}x&=\int\frac{\mathrm{d}x}{(\sqrt{2}x)^2-1}=\frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{\sqrt{2}x-1}-\frac{1}{\sqrt{2}x+1}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int\frac{\mathrm{d}(\sqrt{2}x-1)}{\sqrt{2}x-1}-\frac{1}{2\sqrt{2}}\int\frac{\mathrm{d}(\sqrt{2}x+1)}{\sqrt{2}x+1}\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}[\ln|\sqrt{2}x-1|-\ln|\sqrt{2}x+1|]+C\\&=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\frac{\sqrt{2}x-1}{\sqrt{2}x+1}\right|+C.\end{aligned}$$